

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основы кибербезопасности

Отчёт по разделу 2: Безопасность в сети

Смольняков Данил Евгеньевич

Цель работы

Изучение основ функционирования интернета, протоколов прикладного и транспортного уровней, механизмов персонализации через Cookies, а также инструментов анонимизации и защиты беспроводных сетей.

Скриншоты и описание действий

2.1 Как работает интернет

Действие: Прохождение тестов по моделям OSI/TCP-IP, работе DNS и протоколов HTTP/HTTPS.

Скриншот:

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Работа протоколов и DNS

Пояснение: В данном пункте рассматривалась иерархия уровней сетевого взаимодействия. Установлено, что HTTPS работает на прикладном уровне, а TCP — на транспортном. DNS выполняет роль преобразователя доменных имен в IP-адреса. Также определено, что HTTPS является защищенной версией HTTP за счет использования TLS-рукопожатия.

2.2 Персонализация сети

Действие: Разбор механизмов работы Cookies и хранения сессий.

Скриншот:

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Использование Cookies

Пояснение: Рассматривалось, как сервер идентифицирует пользователя. Куки генерируются сервером и позволяют хранить ID сессии в браузере. Сессионные куки существуют только во время работы с сайтом, что обеспечивает баланс между удобством и безопасностью.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Действие: Изучение принципов луковой маршрутизации.

Скриншот:

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Сеть TOR

Пояснение: В этом подразделе изучена структура сети Tor. Цепочка состоит из 3 узлов (входной, промежуточный, выходной). Выяснено, что IP-адрес получателя виден только отправителю и выходному узлу, а шифрование происходит послойно для каждого узла цепочки.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Действие: Анализ стандартов безопасности 802.11.

Скриншот:

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Безопасность Wi-Fi

Пояснение: Рассмотрены уровни работы Wi-Fi (канальный) и протоколы защиты. Установлено, что стандарт WEP является небезопасным. Для домашних сетей оптимальным является стандарт WPA2 Personal, обеспечивающий шифрование трафика после аутентификации.

Заключение

В ходе раздела изучены базовые принципы сетевой безопасности и защиты передаваемых данных.